Unidad 3: Introducción a la Teoría de Grafos

Resumen de conceptos y ejemplos resueltos paso a paso

DM1905 – Matemáticas Discretas · IUE · Temas 1 y 2 (50 % de la unidad)

Contenido

1 El problema que dio origen a todo: los puentes de Königsberg 1

2 Tema 1: conceptos básicos de grafos 2

2.1 ¿Qué es un grafo? 2

2.2 Clases de grafos 2

2.3 Vocabulario básico 3

2.4 Grado de un vértice 3

2.5 Representación de grafos con matrices . 4

2.6 Grafos especiales 5

2.6.1 Grafos isomorfos (“de igual forma”) 5

2.6.2 Grafos planos y fórmula de Euler 5

2.6.3 Grafos homeomorfos y teorema de Kuratowski 6

2.6.4 Grafos regulares, completos y bipartitos 6

3 Tema 2: caminos, conexidad y Euler 7

3.1 Caminos y ciclos 7

3.2 Grafo conexo 7

3.3 Caminos y circuitos de Euler 8

4 Ejemplos resueltos paso a paso 9

5 Errores comunes y ejercicios para la clase 17

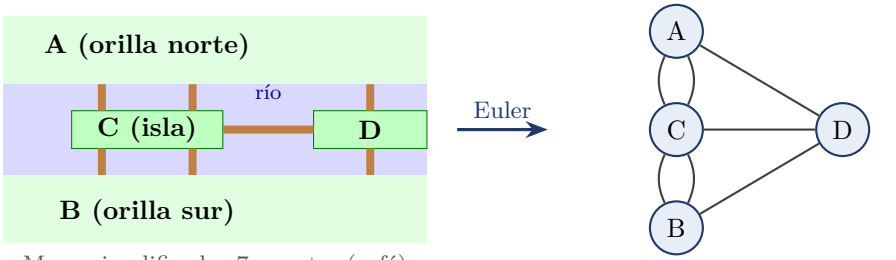
Qué cubre esta guía. El Tema 1 (conceptos básicos, matrices y grafos especiales) y el Tema 2 (caminos, conexidad y Euler) del módulo SCORM de la Unidad 3. Quedan por fuera los Temas 3 y 4 (árboles). La fuente del módulo es Johnsonbaugh, *Matemáticas Discretas*, 6.ª ed., Pearson, 2005.

1. El problema que dio origen a todo: los puentes de Königsberg

En la ciudad de Königsberg el río Pregel formaba dos islas, unidas entre sí y con tierra firme por **siete puentes**. La pregunta era:

¿Se puede dar un paseo que cruce cada puente una sola vez y vuelva al punto de partida?

En 1736, Leonhard Euler tuvo una idea muy simple: **cambiar cada zona de tierra por un punto y cada puente por una línea**. El tamaño de las islas y la forma del río dejan de importar; solo importa *qué está unido con qué*. Ese dibujo de puntos y líneas es un **grafo**.



Mapa simplificado: 7 puentes (café) Grafo: 4 vértices, 7 aristas

Figura 1: De los puentes de Königsberg a un grafo.

La respuesta es **no**. Lo demostraremos en el Ejemplo 8 con una regla muy fácil de aplicar: contar cuántas líneas llegan a cada punto.

2. Tema 1: conceptos básicos de grafos

2.1 ¿Qué es un grafo?

Definición: Grafo

Un grafo es una pareja $G = (V, E)$ donde

- V es el conjunto de **vértices** (también llamados nodos o puntos), y
- E es el conjunto de **aristas** (también llamadas lados o líneas). Cada arista une dos vértices.

Ejemplo del módulo. $V = \{1, 2, 3, 4\}$ y $E = \{\{1, 2\}, \{2, 2\}, \{3, 1\}, \{4, 2\}, \{2, 3\}\}$. Abajo están tres dibujos *distintos* del *mismo* grafo: cambia la posición de los puntos, pero las uniones son las mismas.

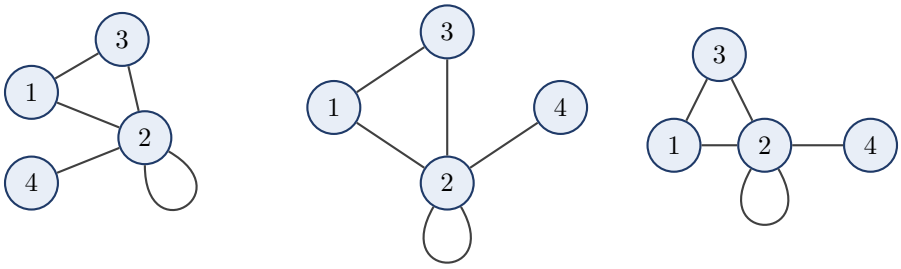
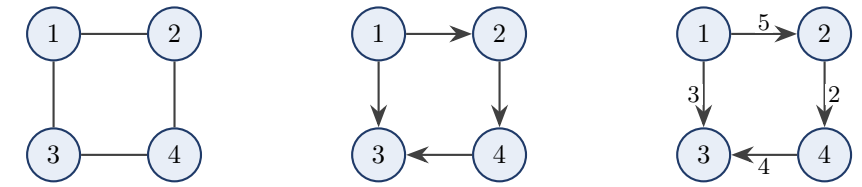


Figura 2: Tres representaciones del mismo grafo. La arista $\{2, 2\}$ es un lazo.

2.2 Clases de grafos



(a) No dirigido **(b) Dirigido (dígrafo)** **(c) Con peso**

Figura 3: Las tres clases de grafos del módulo.

- **No dirigido:** las líneas no tienen flecha. La arista se escribe con llaves: $\{1, 2\} = \{2, 1\}$.
- **Dirigido (dígrafo):** cada línea tiene flecha; sale de un vértice y llega a otro. Se escribe como pareja ordenada: $(1, 2) \neq (2, 1)$.
- **Con peso:** cada arista lleva un número (costo, distancia o tiempo). En (c), por ejemplo, ir de 1 a 3 tarda 3 unidades de tiempo. Se usa para planear actividades o calcular distancias.

2.3 Vocabulario básico

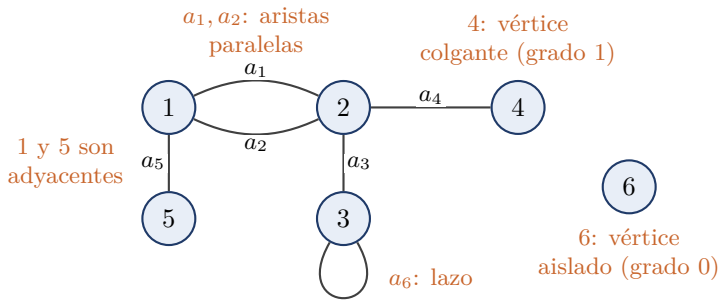


Figura 4: Un multigrafo con los conceptos señalados.

Concepto	Qué significa
Vértices adyacentes	Dos vértices unidos por una arista. En la figura, 1 y 5 son adyacentes.
Arista incidente	Una arista "toca" (incide sobre) los dos vértices que une; esos vértices son sus *extremos*. a_4 incide sobre 2 y 4.
Vértice aislado	No lo toca ninguna arista (grado 0). Ejemplo: 6.
Vértice colgante	Lo toca una sola arista (grado 1). Ejemplo: 4.
Lazo (bucle)	Arista que sale de un vértice y vuelve al mismo. Ejemplo: a_6.
Aristas paralelas	Dos o más aristas que unen los mismos dos vértices. Ejemplo: a_1 y a_2.
Grafo simple	Grafo **sin** lazos y **sin** aristas paralelas.
Multigrafo	Grafo que sí tiene lazos o aristas paralelas (como el de la figura).

2.4 Grado de un vértice

Definición: Grado

El **grado** de un vértice v, que se escribe $d(v)$, es el número de aristas que lo tocan. **Un lazo cuenta 2**, porque toca al vértice por sus dos puntas.
En un dígrafo se distinguen:

- **grado entrante** $d_e(v)$: número de flechas que *llegan* a v;
- **grado saliente** $d_s(v)$: número de flechas que *salen* de v;
- grado total: $d(v) = d_e(v) + d_s(v)$.

En la figura del vocabulario: $d(1) = 3$, $d(2) = 4$, $d(3) = 1 + 2 = 3$, $d(4) = 1$, $d(5) = 1$, $d(6) = 0$.

Propiedad clave: la suma de los grados

En todo grafo, la suma de los grados de todos los vértices es igual al **doble** del número de aristas:

$$\sum_{v \in V} d(v) \;=\; 2\,|E|.$$

¿Por qué? Cada arista tiene dos puntas, y cada punta suma 1 al grado de algún vértice. Así, cada arista aporta exactamente 2 a la suma.
Consecuencia: el número de vértices de grado impar siempre es **par**.
Comprobación en la figura: $3+4+3+1+1+0=12$ y hay 6 aristas: $2\cdot 6=12$. ✓

2.5 Representación de grafos con matrices

Cuando un grafo tiene muchos vértices, el dibujo deja de ser práctico. Por eso se usan matrices, que además son la forma de guardar un grafo en el computador.

Definición: Matriz de adyacencia M_A (vértices × vértices)

1. Se ordenan los vértices y se ponen como filas y como columnas.
2. En la casilla (i, j) se escribe **cuántas aristas unen** i con j.
3. En la diagonal (i, i) el módulo escribe **dos veces** el número de lazos de i.

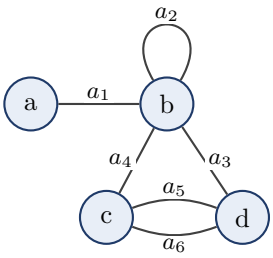
Cómo se lee: si el grafo es no dirigido, la matriz es **simétrica**. Si M_A **no** es simétrica, el grafo es dirigido.

Definición: Matriz de incidencia M_I (vértices × aristas)

1. Las filas son los vértices y las columnas son las aristas.
2. Se escribe 1 si la arista toca al vértice y 0 si no lo toca.

Cómo se lee: cada columna tiene **exactamente dos unos**, menos la de un lazo, que tiene uno solo. Una fila de ceros es un vértice aislado. Dos columnas iguales son aristas paralelas.

Ejemplo del módulo con lazo y aristas paralelas.



$$M_I = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccc} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \mathbf{1} & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \qquad M_A = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & \mathbf{2} & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \mathbf{2} \\ 0 & 1 & \mathbf{2} & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

La columna a_2 tiene un solo 1, porque a_2 es un lazo. Las columnas a_5 y a_6 son iguales, porque son aristas paralelas. En M_A aparece un 2 en (b, b) por el lazo y un 2 en (c, d) y (d, c) por las dos aristas paralelas.

Cuidado

Algunos libros cuentan un lazo como 1 en la diagonal de la matriz de adyacencia. El módulo lo cuenta como 2. En clase usaremos la convención del módulo.

2.6 Grafos especiales

Grafos isomorfos ("de igual forma")

Definición: Isomorfismo

$G_1 = (V_1, E_1)$ y $G_2 = (V_2, E_2)$ son **isomorfos** si existe una función biyectiva $f : V_1 \to V_2$ tal que a y b son adyacentes en G_1 **si y solo si** $f(a)$ y $f(b)$ son adyacentes en G_2.

En palabras: es el mismo grafo con otros nombres y otro dibujo. Para descartar rápido un isomorfismo se usan los **invariantes**: si dos grafos son isomorfos, tienen el mismo número de vértices, el mismo número de aristas y la misma lista de grados. **Si un invariante es distinto, no son isomorfos.**

Grafos planos y fórmula de Euler

Definición: Grafo plano

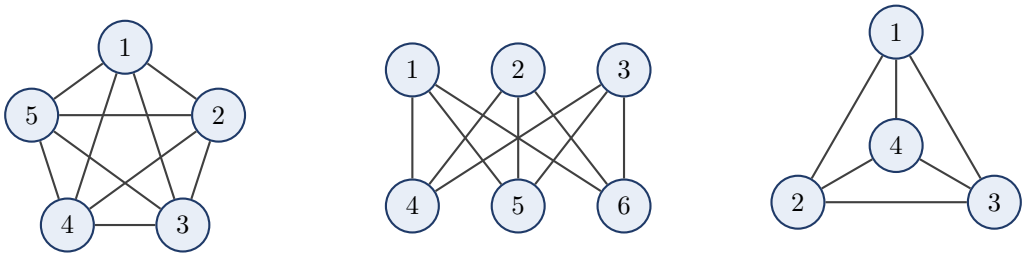
Un grafo es **plano** si se puede dibujar sin que se crucen sus aristas. Las aristas dividen el plano en **regiones** (contando la región exterior).

Fórmula de Euler y desigualdad

Si G es plano y conexo, con n vértices, e aristas y r regiones:

$$n - e + r = 2.$$

Además, si G es simple y plano con $n \geq 3$, se cumple $e \leq 3n - 6$. Si esta desigualdad falla, el grafo **no** es plano.

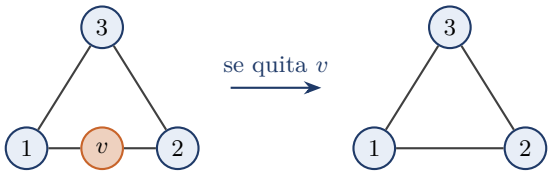


K_5: no es plano $K_{3,3}$: no es plano K_4: sí es plano

Figura 5: Los dos grafos no planos "básicos" y un grafo plano dibujado sin cruces.

Grafos homeomorfos y teorema de Kuratowski

Si un vértice tiene grado 2 y está "en medio" de un camino $v_1 - v - v_2$, se puede borrar y dejar una sola arista $v_1 - v_2$. Esto se llama **reducción en serie**. Dos grafos son **homeomorfos** si, haciendo reducciones en serie, se vuelven isomorfos.



Teorema de Kuratowski

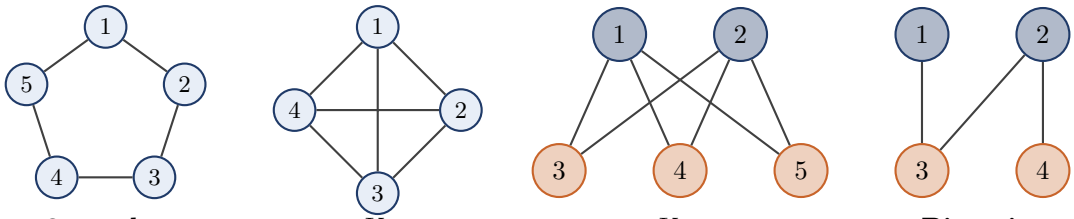
Un grafo es plano si y solo si **no contiene** un subgrafo homeomorfo a K_5 ni a $K_{3,3}$.

Grafos regulares, completos y bipartitos

- **k-regular:** todos los vértices tienen el mismo grado k.
- **Completo K_n:** cada vértice está unido con todos los demás. Tiene $\dfrac{n(n-1)}{2}$ aristas y es $(n-1)$-regular. Todo grafo completo es regular, pero no todo regular es completo.
- **Bipartito:** los vértices se pueden separar en dos grupos V_1 y V_2 (sin elementos en común) de modo que **toda arista va de un grupo al otro**. Ninguna arista une dos vértices del mismo grupo.
- **Bipartito completo $K_{m,n}$:** bipartito con $|V_1| = m$ y $|V_2| = n$ donde *cada* vértice de V_1 está unido con *cada* vértice de V_2. Tiene $m \cdot n$ aristas.

Cómo reconocer un bipartito

Un grafo es bipartito **si y solo si no tiene ciclos de longitud impar**.



2-regular (ciclo C_5) | K_4 (3-regular, 6 aristas) | $K_{2,3}$ ($2 \cdot 3 = 6$ aristas) | **Bipartito** (no completo)

Figura 6: Grafos especiales. En los bipartitos, azul = V_1 y naranja = V_2.

3. Tema 2: caminos, conexidad y Euler

3.1 Caminos y ciclos

Definición: Camino (trayectoria) de longitud n

Es una sucesión alternada de vértices y aristas

$$(v_0,\, e_1,\, v_1,\, e_2,\, v_2,\, \ldots,\, v_{n-1},\, e_n,\, v_n)$$

donde cada arista e_i une v_{i-1} con v_i. En palabras: se sale de v_0, se recorre e_1 hasta v_1, luego e_2 hasta v_2, y así sucesivamente. **La longitud es el número de aristas recorridas.**

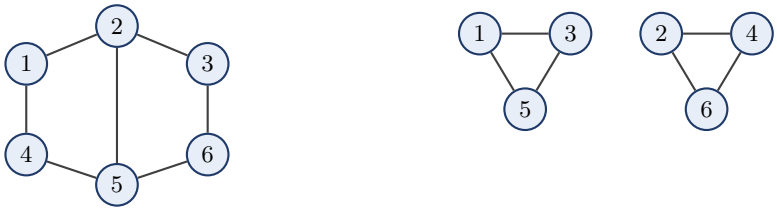
En la práctica el camino se escribe solo con los vértices, por ejemplo $(1, 2, 3, 4, 2)$. En multigrafos con aristas paralelas hay que escribir las aristas, porque si no, no se sabe por cuál se pasó.

Tipo	Condición	Cómo verificarlo
Camino simple	No repite vértices.	Ningún vértice aparece dos veces.
Camino cerrado	Empieza y termina en el mismo vértice.	Primer vértice = último vértice.
Ciclo (circuito)	Camino cerrado que no repite vértices, salvo el inicial al final.	Cerrado y sin otras repeticiones.

3.2 Grafo conexo

Definición: Grafo conexo

Un grafo es **conexo** si entre cualquier par de vértices existe un camino. Si no, es **disconexo** y se parte en varias **componentes**.



Conexo (1 componente) **Disconexo** (2 componentes)

Figura 7: A la derecha no hay ningún camino entre un vértice impar y uno par.

¿Por qué el de la izquierda es conexo? Sus aristas forman la vuelta $1-2-3-6-5-4-1$, que pasa por los 6 vértices. Siguiendo esa vuelta se llega de cualquier vértice a cualquier otro. **¿Por qué el de la derecha es disconexo?** Las aristas solo unen impares con impares ($1-3$, $3-5$, $5-1$) y pares con pares ($2-4$, $4-6$, $6-2$). Ninguna arista sale de un grupo hacia el otro, así que desde 1 nunca se llega a 2.

Método para demostrar que un grafo es conexo

1. Se escoge un vértice cualquiera v (conviene el de mayor grado).
2. Se anota a qué vértices se llega desde v en un paso (sus vecinos). Después se anota a cuáles se llega desde esos vecinos, y así sucesivamente.
3. Si al final se alcanzaron **todos** los vértices, el grafo es conexo.

¿Por qué basta con un solo vértice? Si desde v se llega a todos, entonces para ir de u a w se hace $u \to v$ (recorriendo al revés el camino de v a u) y luego $v \to w$. Así, cualquier par de vértices queda unido pasando por v.
Si algún vértice no se alcanza, el grafo es **disconexo**: no existe camino entre v y ese vértice.

3.3 Caminos y circuitos de Euler

Definición: Camino y circuito de Euler

- **Camino de Euler:** camino *abierto* que recorre **todas las aristas exactamente una vez**.
- **Circuito (ciclo) de Euler:** lo mismo, pero *termina en el vértice donde empezó*.

Se pueden repetir vértices; lo que nunca se repite es una arista. Es el problema de dibujar una figura "sin levantar el lápiz y sin pasar dos veces por la misma línea".

Regla de Euler (1736): solo hay que contar grados impares

Sea G un grafo **conexo**. Se cuentan sus vértices de grado impar:

Vértices impares	¿Circuito de Euler?	¿Camino de Euler?
0	Sí	(ya hay circuito)
Exactamente 2	No	Sí: empieza en un impar y termina en el otro
Más de 2	No	No

Intuición para los estudiantes: cada vez que el recorrido *pasa* por un vértice, entra por una arista y sale por otra; así gasta las aristas de dos en dos. Por eso los vértices "de paso" necesitan grado par. Solo el vértice de salida y el de llegada pueden quedar con una arista "suelta".

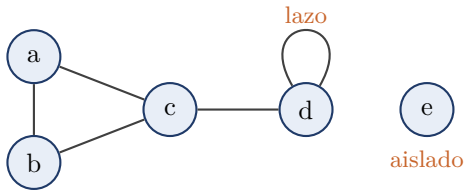
El módulo menciona al final del tema el **camino de Hamilton** (pasar por todos los *vértices* una vez) y el **punto de articulación**. Esta guía llega hasta Euler.

4. Ejemplos resueltos paso a paso

Consejo para la clase: en cada ejemplo, primero se dibuja el grafo en el tablero y después se resuelve.

Ejemplo 1. Grados de los vértices y comprobación

Enunciado. G tiene $V = \{a, b, c, d, e\}$ y $E = \{\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{c, d\}, \{d, d\}\}$. Halle el grado de cada vértice, señale vértices aislados y lazos, y compruebe la propiedad de la suma de grados.



Paso 1. Dibujar. Se ponen los 5 puntos y una línea por cada arista. $\{d, d\}$ es un lazo: una curva que sale de d y vuelve a d.

Paso 2. Contar las aristas que tocan cada vértice.

- a: toca $\{a, b\}$ y $\{a, c\} \Rightarrow d(a) = 2$.
- b: toca $\{a, b\}$ y $\{b, c\} \Rightarrow d(b) = 2$.
- c: toca $\{a, c\}$, $\{b, c\}$ y $\{c, d\} \Rightarrow d(c) = 3$.
- d: toca $\{c, d\}$ (suma 1) y el lazo (suma **2**) $\Rightarrow d(d) = 3$.
- e: no lo toca ninguna $\Rightarrow d(e) = 0$.

Paso 3. Clasificar.

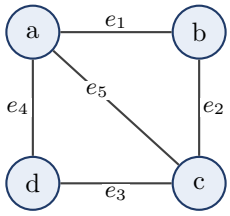
- e es un **vértice aislado** porque su grado es 0: no aparece en ninguna arista de la lista E.
- $\{d, d\}$ es un **lazo** porque sus dos extremos son el mismo vértice.
- Un grafo simple no puede tener lazos. Como G tiene uno, G **no es simple**: es un **multigrafo**. (No tiene aristas paralelas, porque ninguna pareja de vértices se repite en la lista; con el lazo ya basta.)
- No hay vértices colgantes, porque ningún vértice tiene grado 1.

Paso 4. Comprobar. $\sum d(v) = 2 + 2 + 3 + 3 + 0 = 10$ y $|E| = 5$, así que $2 \cdot 5 = 10$. ✓

Paso 5. Observación. Los vértices de grado impar son c y d. Son 2, un número par, como siempre debe ocurrir. **¿Por qué siempre es par?** La suma total de grados es par (es $2|E|$). Los grados pares suman un número par. Para que el total siga siendo par, los grados impares también tienen que sumar par, y eso solo pasa si hay una cantidad par de ellos.

Ejemplo 2. Matriz de adyacencia y matriz de incidencia

Enunciado. G tiene $V = \{a, b, c, d\}$ y las aristas $e_1 = \{a, b\}$, $e_2 = \{b, c\}$, $e_3 = \{c, d\}$, $e_4 = \{d, a\}$, $e_5 = \{a, c\}$. Escriba sus dos matrices.



Paso 1. Fijar el orden. Vértices: a, b, c, d. Aristas: $e_1, \ldots, e_5$.
Paso 2. Matriz de adyacencia (4×4). Para cada pareja de vértices se pregunta: *¿cuántas aristas los unen?* Por ejemplo, a y b están unidos por e_1, así que va 1; b y d no están unidos, así que va 0. La diagonal es 0 porque no hay lazos.

$$M_A = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & d \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \qquad \begin{array}{l} \text{suma fila } a = 3 = d(a) \\ \text{suma fila } b = 2 = d(b) \\ \text{suma fila } c = 3 = d(c) \\ \text{suma fila } d = 2 = d(d) \end{array}$$

Paso 3. Verificar la simetría. Hay que comprobar que cada casilla (i, j) sea igual a la casilla (j, i):

$$\begin{array}{lll} (a,b) = 1 = (b,a) & (a,c) = 1 = (c,a) & (a,d) = 1 = (d,a) \\ (b,c) = 1 = (c,b) & (b,d) = 0 = (d,b) & (c,d) = 1 = (d,c) \end{array}$$

Las seis parejas coinciden, así que M_A es simétrica. Debe serlo: en un grafo no dirigido, si una arista une i con j, también une j con i, y se cuenta en las dos casillas.
Verificar los grados. La suma de cada fila cuenta cuántas aristas tocan ese vértice, es decir, su grado. Fila a: $0+1+1+1 = 3$, y en efecto a toca e_1, e_4, e_5. Fila b: $1+0+1+0 = 2$ (e_1, e_2). Fila c: $1+1+0+1 = 3$ (e_2, e_3, e_5). Fila d: $1+0+1+0 = 2$ (e_3, e_4).
Paso 4. Matriz de incidencia (4×5). Para cada arista (columna) se marca un 1 en los dos vértices que une. Por ejemplo, $e_5 = \{a, c\}$ lleva 1 en las filas a y c.

$$M_I = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

Paso 5. Verificar. Cada columna tiene exactamente dos unos, porque cada arista tiene dos extremos distintos (no hay lazos). Por ejemplo, la columna e_3 tiene unos solo en c y d, que son justo los extremos de $e_3 = \{c, d\}$. La suma de cada fila vuelve a dar el grado: fila a: $1+0+0+1+1 = 3$; fila b: 2; fila c: 3; fila d: 2. Coincide con la matriz de adyacencia. ✓

Ejemplo 3. De la matriz al dibujo (ejemplo del módulo)

Enunciado. Dibuje el grafo cuya matriz de adyacencia es

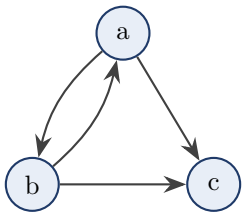
$$M_A = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} a & b & c \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & \mathbf{1} \\ 0 & 0 & \mathbf{0} \end{pmatrix} \end{array}$$

Paso 1. ¿Es simétrica? Se comparan las casillas opuestas: $(a,b) = 1$ y $(b,a) = 1$ coinciden; pero $(a,c) = 1$ y $(c,a) = 0$ no coinciden, y tampoco $(b,c) = 1$ y $(c,b) = 0$. Como hay al menos una pareja distinta, la matriz **no es simétrica**. Un grafo no dirigido siempre da una matriz simétrica, así que este grafo tiene que ser **dirigido**: hay una flecha de b hacia c, pero ninguna de c hacia b.

Paso 2. Leer fila por fila. Cada 1 en la fila i y la columna j es una flecha de i hacia j.

- Fila a: flechas $a \to b$ y $a \to c$.
- Fila b: flechas $b \to a$ y $b \to c$.
- Fila c: no salen flechas.

Paso 3. Dibujar.



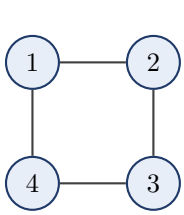
Paso 4. Leer grados. En un dígrafo, el **grado saliente** es la suma de la *fila* y el **grado entrante** es la suma de la *columna*:

Vértice	d_s (suma de fila)	d_e (suma de columna)	$d = d_e + d_s$
a	$0+1+1=2$	$0+1+0=1$	3
b	$1+0+1=2$	$1+0+0=1$	3
c	$0+0+0=0$	$1+1+0=2$	2

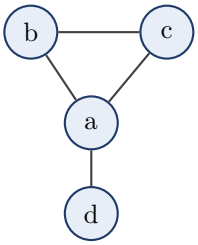
Comprobación: la suma de los grados salientes ($2+2+0=4$) es igual a la de los entrantes ($1+1+2=4$) y al número de flechas (4). Debe ser así, porque cada flecha sale de un vértice y llega a otro.

Ejemplo 4. ¿Son isomorfos?

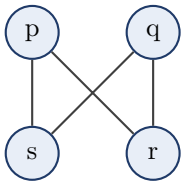
Enunciado. G_1: $\{1,2\},\{2,3\},\{3,4\},\{4,1\}$. G_2: $\{a,b\},\{a,c\},\{a,d\},\{b,c\}$. G_3: $\{p,r\},\{r,q\},\{q,s\},\{s,p\}$. ¿$G_1$ es isomorfo a G_2? ¿Y a G_3?



G_1



G_2



G_3 (se ve distinto)

Paso 1. Comparar invariantes.

Invariante	G_1	G_2	G_3
N.º de vértices	4	4	4
N.º de aristas	4	4	4
Lista de grados	2, 2, 2, 2	3, 2, 2, 1	2, 2, 2, 2

Paso 2. Concluir con G_2. Los grados no coinciden: G_2 tiene un vértice de grado 3 y G_1 no. Por eso G_1 **y** G_2 **no son isomorfos**. Basta un invariante distinto.

Paso 3. Con G_3 todo coincide. Eso todavía *no* prueba que sean isomorfos. Que los invariantes coincidan es necesario, pero no suficiente: hay grafos distintos con los mismos invariantes. Para asegurarlo hay que construir la biyección y verificarla.

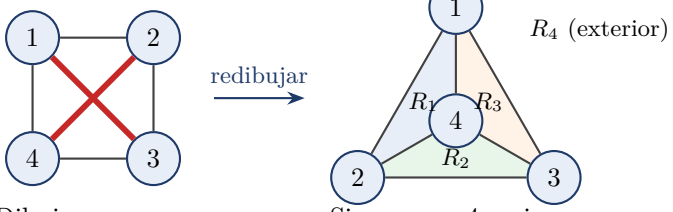
Paso 4. Proponer la correspondencia siguiendo el recorrido de cada "cuadrado": en G_1 se recorre $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 1$ y en G_3 se recorre $p \to r \to q \to s \to p$. Entonces:

$$f(1) = p, \quad f(2) = r, \quad f(3) = q, \quad f(4) = s.$$

Paso 5. Verificar arista por arista. $\{1,2\} \mapsto \{p,r\}$ ✓, $\{2,3\} \mapsto \{r,q\}$ ✓, $\{3,4\} \mapsto \{q,s\}$ ✓, $\{4,1\} \mapsto \{s,p\}$ ✓. Todas las adyacencias se conservan, así que G_1 **y** G_3 **son isomorfos**, aunque el dibujo de G_3 tenga un cruce.

Ejemplo 5. Grafos planos y la fórmula de Euler

Enunciado. a) Verifique la fórmula de Euler en K_4. b) Demuestre que K_5 no es plano.



Dibujo con cruce — Sin cruces: 4 regiones

Paso 1. a) Dibujar K_4 sin cruces. En el dibujo de la izquierda se cruzan las diagonales $\{1,3\}$ y $\{2,4\}$, pero eso no significa que K_4 no sea plano: solo significa que *ese dibujo* tiene cruces. Se redibuja así: el triángulo $1,2,3$ por fuera y el vértice 4 en el centro. Las aristas $\{4,1\},\{4,2\},\{4,3\}$ van del centro hacia cada esquina sin tocar ninguna otra línea. Se usan las mismas 6 aristas, así que es el mismo grafo, y ahora no hay cruces: K_4 **es plano**.

Paso 2. Contar.

- $n = 4$ vértices.
- $e = \dfrac{4 \cdot 3}{2} = 6$ aristas. En K_n cada vértice se une con los otros $n-1$; eso da $n(n-1)$ extremos, y cada arista se contó dos veces (una por cada extremo). Por eso se divide entre 2.
- $r = 4$ regiones: R_1, R_2 y R_3 son los tres triángulos interiores que forma el vértice 4 con cada lado del triángulo exterior, y R_4 es la región **exterior**, todo lo que queda por fuera del triángulo. La exterior siempre se cuenta.

Paso 3. Aplicar la fórmula. $n - e + r = 4 - 6 + 4 = 2$. ✓

Paso 4. b) Datos de K_5. $n = 5$ y $e = \dfrac{5 \cdot 4}{2} = 10$.

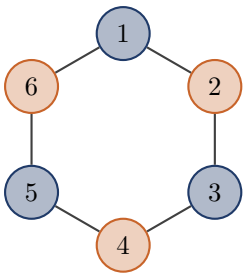
Paso 5. Verificar que se puede usar la desigualdad. $e \leq 3n - 6$ vale para grafos **planos, simples** y con $n \geq 3$. K_5 es simple (no tiene lazos ni aristas paralelas) y tiene $n = 5 \geq 3$. Entonces: *si* K_5 fuera plano, tendría que cumplir $e \leq 3 \cdot 5 - 6 = 9$.

Paso 6. Concluir. Pero K_5 tiene $e = 10$, y $10 \leq 9$ es **falso**. Como no cumple una condición que todo grafo plano simple debe cumplir, K_5 **no es plano**: es imposible dibujarlo sin cruces, por más que se muevan los vértices.

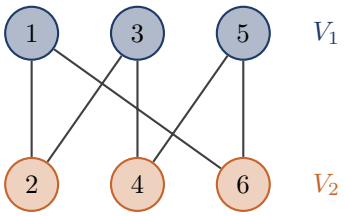
Cuidado con la lógica: la desigualdad sirve para probar que un grafo *no* es plano. Que un grafo la cumpla no prueba que sea plano; por ejemplo, $K_{3,3}$ tiene $e = 9 \leq 3 \cdot 6 - 6 = 12$ y aun así no es plano.

Ejemplo 6. ¿Es bipartito? (método de los dos colores)

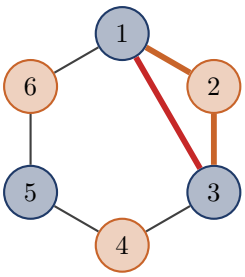
Enunciado. H tiene $V = \{1, \ldots, 6\}$ y $E = \{1,2\}, \{2,3\}, \{3,4\}, \{4,5\}, \{5,6\}, \{6,1\}$. ¿Es bipartito? ¿Y si se agrega la arista $\{1,3\}$?



H coloreado: sí es bipartito



Redibujado en dos filas



Con $\{1,3\}$: ciclo impar 1–2–3–1

Paso 1. Pintar el primer vértice. 1 va al grupo azul (V_1).

Paso 2. Pintar cada vecino del color contrario, y seguir. La regla sale de la definición: si dos vértices están unidos, tienen que quedar en grupos distintos. Entonces: 2 es vecino de 1 (azul) $\Rightarrow$ 2 naranja; 3 es vecino de 2 $\Rightarrow$ 3 azul; 4 vecino de 3 $\Rightarrow$ naranja; 5 vecino de 4 $\Rightarrow$ azul; 6 vecino de 5 $\Rightarrow$ naranja. Ningún color se escogió al azar: cada uno quedó obligado por el anterior.

Paso 3. Revisar todas las aristas. Cada arista debe unir azul con naranja: $\{1,2\}$: azul–naranja ✓; $\{2,3\}$: naranja–azul ✓; $\{3,4\}$: azul–naranja ✓; $\{4,5\}$: naranja–azul ✓; $\{5,6\}$: azul–naranja ✓; $\{6,1\}$: naranja–azul ✓. Ninguna arista une dos vértices del mismo color, así que H **es bipartito**, con $V_1 = \{1,3,5\}$ y $V_2 = \{2,4,6\}$. Coincide con la regla del módulo: el único ciclo de H es $1-2-3-4-5-6-1$, de longitud 6 (par).

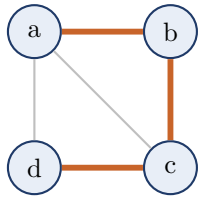
Paso 4. Agregar $\{1,3\}$. Los colores de 1 y 3 no se pueden cambiar, porque ya vimos que están

obligados: 1 y 3 son vecinos de 2, así que ambos deben tener el color contrario a 2, es decir, el mismo color entre sí. Pero ahora $\{1, 3\}$ los une, y vértices unidos deben tener colores distintos: hay un **conflicto** sin solución.

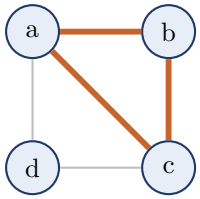
Paso 5. **Confirmar con la regla del módulo.** Aparece el ciclo $1 - 2 - 3 - 1$, de longitud 3 (impar). Por lo tanto, el nuevo grafo **no es bipartito**.

Ejemplo 7. Caminos, ciclos y conexidad

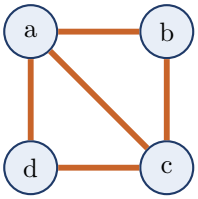
Enunciado. En el grafo del Ejemplo 2, clasifique: (a) $a - b - c - d$; (b) $a - b - c - a$; (c) $a - b - c - a - d - c$. ¿El grafo es conexo?



(a) $a - b - c - d$



(b) $a - b - c - a$



(c) $a - b - c - a - d - c$

Paso 1. **Verificar que cada paso use una arista que exista.** Un camino solo puede avanzar por aristas del grafo:

- (a) $a - b$ usa e_1, $b - c$ usa e_2, $c - d$ usa e_3. ✓
- (b) $a - b$ usa e_1, $b - c$ usa e_2, $c - a$ usa e_5. ✓
- (c) $a - b$ (e_1), $b - c$ (e_2), $c - a$ (e_5), $a - d$ (e_4), $d - c$ (e_3). ✓

Por ejemplo, $b - d$ *no* sería un paso válido: no hay arista entre b y d.

Paso 2. **(a)** $a - b - c - d$: usa 3 aristas, así que su **longitud es 3**. No repite vértices: es un **camino simple** y abierto.

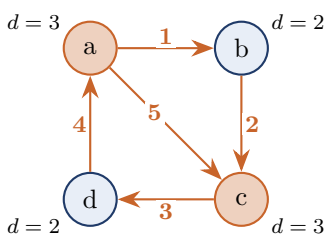
Paso 3. **(b)** $a - b - c - a$: usa 3 aristas, así que su longitud es 3. El primer vértice (a) y el último (a) son iguales, así que es **cerrado**. Fuera de esa repetición obligatoria de a, los vértices b y c aparecen una sola vez. Es un camino cerrado sin otras repeticiones: es un **ciclo**.

Paso 4. **(c)** $a - b - c - a - d - c$: usa 5 aristas, así que su longitud es 5. El vértice a aparece en las posiciones 1 y 4, y c en las posiciones 3 y 6. Como repite vértices, **no es simple**. Tampoco es cerrado, porque empieza en a y termina en c. Sigue siendo un camino válido, porque todos sus pasos usan aristas que existen (Paso 1).

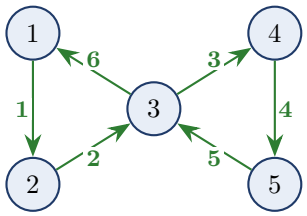
Paso 5. **Conexidad** (con el método de la sección 3.2). Se escoge a, que tiene el grado más alto (3). Sus vecinos son b (por e_1), c (por e_5) y d (por e_4). En un solo paso ya se alcanzan los 4 vértices. Entonces, para cualquier pareja hay un camino que pasa por a. Por ejemplo, entre b y d, que no son vecinos, está el camino $b - a - d$. El grafo es **conexo**.

Ejemplo 8. Camino y circuito de Euler

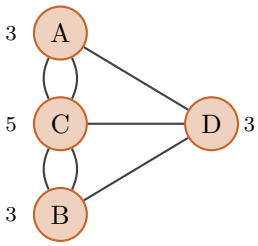
Enunciado. ¿Tienen camino o circuito de Euler? (a) El grafo del Ejemplo 2. (b) El grafo "corbatín" $\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}, \{5, 3\}$. (c) Los puentes de Königsberg.



(a) Camino de Euler de a a c



(b) Circuito de Euler (todos los grados pares)



(c) Königsberg: 4 vértices impares

Vértices naranja = grado impar. Los números sobre las aristas indican el orden del recorrido.

Paso 1. **Verificar que sean conexos.** *¿Por qué hace falta?* La regla de Euler solo vale para grafos conexos. Por ejemplo, el grafo de dos triángulos separados de la sección 3.2 tiene todos sus grados pares (todos valen 2), pero no tiene circuito de Euler: si se empieza en un triángulo, nunca se puede pasar al otro para recorrer sus aristas. Por eso, antes de contar grados, se demuestra que cada grafo es conexo con el método de la sección 3.2:

- **(a)** Desde a: por e_1 se llega a b, por e_5 a c y por e_4 a d. Se alcanzaron los 4 vértices $\Rightarrow$ **conexo**.
- **(b)** Desde 3 (grado 4): por $\{3,1\}$ se llega a 1, por $\{2,3\}$ a 2, por $\{3,4\}$ a 4 y por $\{5,3\}$ a 5. Se alcanzaron los 5 vértices $\Rightarrow$ **conexo**.
- **(c)** Desde C (la isla, grado 5): hay puentes de C a A, de C a B y de C a D. Se alcanzaron las 4 zonas $\Rightarrow$ **conexo**.

Como los tres son conexos, ya se puede aplicar la regla de Euler.

Paso 2. **(a) Contar grados.** Se cuenta qué aristas toca cada vértice:

Vértice	Aristas que lo tocan	Grado	¿Par o impar?
a	e_1, e_4, e_5	3	impar
b	e_1, e_2	2	par
c	e_2, e_3, e_5	3	impar
d	e_3, e_4	2	par

Comprobación: $3+2+3+2 = 10 = 2\cdot 5$. ✓ Hay **exactamente 2** vértices impares (a y c). Por la regla:

- **No hay circuito de Euler.** Un circuito entra y sale de cada vértice el mismo número de veces, así que usa sus aristas por parejas (una para entrar y otra para salir). Eso exige grado par en todos los vértices, y a tiene grado 3: siempre le sobraría una arista.
- **Sí hay camino de Euler**, y tiene que empezar en uno de los impares y terminar en el otro. El vértice de salida y el de llegada son los únicos que pueden usar una arista "sin pareja".

Paso 3. **(a) Construir el camino.** Se sale de a y se va "tachando" cada arista usada:

$$a \xrightarrow{e_1} b \xrightarrow{e_2} c \xrightarrow{e_3} d \xrightarrow{e_4} a \xrightarrow{e_5} c.$$

¿Por qué funciona este orden? Se empezó en a porque es impar (Paso 2). En cada vértice se tomó una arista todavía no usada. Al llegar a d, la única arista libre era e_4, que lleva de vuelta a a; desde a quedaba libre e_5, que termina en c, el otro vértice impar.

Verificación: se usaron e_1, e_2, e_3, e_4, e_5: las 5 aristas, cada una una sola vez, y ninguna quedó sin usar. Empieza en a y termina en c, distintos, así que es un **camino** (abierto) de Euler. ✓

Paso 4. **(b) Contar grados.**

Vértice	Aristas que lo tocan	Grado
1	$\{1,2\}, \{3,1\}$	2
2	$\{1,2\}, \{2,3\}$	2
3	$\{2,3\}, \{3,1\}, \{3,4\}, \{5,3\}$	4
4	$\{3,4\}, \{4,5\}$	2
5	$\{4,5\}, \{5,3\}$	2

Comprobación: $2+2+4+2+2 = 12 = 2 \cdot 6$. ✓ Hay 0 vértices impares y el grafo es conexo (Paso 1), así que por la regla **hay circuito de Euler**. Se puede empezar en cualquier vértice.

Paso 5. **(b) Construirlo.** $1 \to 2 \to 3 \to 4 \to 5 \to 3 \to 1$. **Verificación arista por arista:** paso 1: $\{1,2\}$; paso 2: $\{2,3\}$; paso 3: $\{3,4\}$; paso 4: $\{4,5\}$; paso 5: $\{5,3\}$; paso 6: $\{3,1\}$. Son las 6 aristas, cada una una sola vez, y el recorrido termina en 1, donde empezó: es un **circuito**. ✓

Pasa dos veces por el vértice 3, y eso está permitido: en Euler lo que no se repite son las *aristas*. De hecho, 3 tiene grado 4, así que necesita ser visitado dos veces (cada visita usa 2 de sus aristas: una para entrar y otra para salir).

Paso 6. **(c) Königsberg.** Se cuentan los puentes que llegan a cada zona:

Zona	Puentes que llegan	Grado
C (isla)	2 hacia A, 2 hacia B, 1 hacia D	5
A (norte)	2 hacia C, 1 hacia D	3
B (sur)	2 hacia C, 1 hacia D	3
D	1 hacia C, 1 hacia A, 1 hacia B	3

Comprobación: $5+3+3+3 = 14 = 2 \cdot 7$ (son 7 puentes). ✓

Los **4** vértices son impares, y la regla permite como máximo 2 (uno para salir y otro para llegar). Las otras dos zonas impares tendrían que ser "de paso", y una zona de paso gasta sus puentes de dos en dos (entra por uno y sale por otro): con un número impar de puentes, uno siempre queda sin cruzar. Por eso **no hay camino ni circuito de Euler**: el paseo es imposible, tal como demostró Euler.

5. Errores comunes y ejercicios para la clase

Cuidado

- **Contar un lazo como 1 en el grado.** Un lazo suma 2.
- **Medir la longitud de un camino por los vértices.** Se cuentan las aristas: $a-b-c$ tiene longitud 2.
- **Decir que dos grafos son isomorfos porque sus invariantes coinciden.** Los invariantes sirven para probar que *no* lo son; para probar que sí, hay que mostrar la biyección.
- **Confundir Euler con Hamilton.** Euler recorre todas las *aristas*; Hamilton visita todos los *vértices*.
- **Aplicar la regla de Euler a un grafo disconexo.** Primero hay que verificar que sea conexo.
- **Olvidar la región exterior** al contar las regiones de un grafo plano.

Ejercicios propuestos (con respuesta explicada)

1. G: $\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\},\{3,4\},\{4,4\}$. Halle los grados y compruebe la suma.
   Respuesta. Se cuenta qué aristas toca cada vértice: 1 toca $\{1,2\},\{1,3\}$, así que $d(1)=2$. 2 toca $\{1,2\},\{2,3\}$, así que $d(2)=2$. 3 toca $\{1,3\},\{2,3\},\{3,4\}$, así que $d(3)=3$. 4 toca $\{3,4\}$ (cuenta 1) y el lazo $\{4,4\}$ (cuenta 2), así que $d(4)=3$. Suma: $2+2+3+3=10$; hay 5 aristas y $2\cdot 5=10$. ✓

2. Escriba la matriz de adyacencia del ciclo $1-2-3-4-1$.
   Respuesta. Las aristas son $\{1,2\},\{2,3\},\{3,4\},\{4,1\}$. Se pone 1 en (i,j) y en (j,i) por cada arista, y 0 en lo demás. No hay lazos, así que la diagonal es 0:

$$\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array}\!\!\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

   Verificación: es simétrica, y cada fila suma 2, porque en un ciclo cada vértice tiene grado 2.

3. ¿Cuántas aristas tienen K_6 y $K_{3,4}$?
   Respuesta. En K_6 cada uno de los 6 vértices se une con los otros 5. Eso da $6\cdot 5=30$ extremos, pero cada arista se contó dos veces (una por cada punta), así que hay $\frac{30}{2}=15$ aristas. En $K_{3,4}$ cada uno de los 3 vértices de V_1 se une con cada uno de los 4 de V_2, y no hay aristas dentro del mismo grupo: $3\cdot 4=12$ aristas.

4. ¿El ciclo de 5 vértices C_5 es bipartito?
   Respuesta. No. *Con la regla:* C_5 es un ciclo de longitud 5, impar, y un bipartito no puede tener ciclos impares. *Con los colores:* 1 azul $\Rightarrow$ 2 naranja $\Rightarrow$ 3 azul $\Rightarrow$ 4 naranja $\Rightarrow$ 5 azul; pero 5 está unido con 1, que también es azul: conflicto.

5. Un grafo conexo tiene grados $2, 2, 3, 3, 4$. ¿Tiene camino o circuito de Euler?
   Respuesta. Primero se revisa que los datos tengan sentido: $2+2+3+3+4 = 14$, que es par, así que hay $14/2 = 7$ aristas. ✓ El grafo es conexo (lo dice el enunciado), así que se puede aplicar la regla. Los grados impares son los dos 3: hay **exactamente 2** vértices impares. Por eso **no tiene circuito** (los dos impares tendrían una arista sobrante), pero **sí tiene camino de Euler**, que empieza en uno de los vértices de grado 3 y termina en el otro.

6. Un grafo plano y conexo tiene 8 vértices y 12 aristas. ¿Cuántas regiones tiene?
   Respuesta. Como es plano y conexo, se puede usar la fórmula de Euler $n - e + r = 2$. Se despeja r: $r = 2 - n + e$. Con $n = 8$ y $e = 12$: $r = 2 - 8 + 12 = 6$ regiones (contando la exterior). Comprobación: $8 - 12 + 6 = 2$. ✓

Referencia: Johnsonbaugh, R. (2005). *Matemáticas Discretas* (6.ª ed.). Pearson. Contenido basado en el módulo SCORM "Unidad 3: Introducción a la Teoría de Grafos y Árboles", IUE.